E.C.H.O.

Earthquake & Conflict Hazard Observer

Piattaforma distribuita per il monitoraggio sismico in tempo reale e la classificazione autonoma di eventi naturali e minacce umane. Progetto universitario — Sistemi Distribuiti.

1. Il Contesto Geopolitico e l'Obiettivo

Missione del Sistema

E.C.H.O. è una piattaforma per il monitoraggio sismico in tempo reale, progettata per acquisire dati ad alta frequenza da una rete distribuita di sensori geograficamente dispersi.

Il sistema opera senza interruzioni, garantendo copertura continua anche in scenari di guasto parziale dell'infrastruttura.

Classificazione Autonoma degli Eventi

Terremoti Naturali

Rilevamento di attività tettonica con frequenze caratteristiche nel range 0.5–3.0 Hz.

Esplosioni Convenzionali

Identificazione di detonazioni con firma spettrale nel range 3.0–8.0 Hz.

Test Nucleari

Rilevamento di eventi ad altissima energia con frequenza dominante ≥ 8.0 Hz.

2. Le Sfide Tecniche del Progetto

Un sistema di monitoraggio sismico critico impone requisiti non funzionali stringenti, che determinano ogni scelta architetturale del progetto.

Fault Tolerance

Il sistema non deve mai fermarsi, nemmeno se un singolo nodo cade. La disponibilità continua è un requisito non negoziabile per un'infrastruttura di rilevamento di minacce.

Elaborazione Real-Time

La classificazione di ogni evento sismico deve avvenire in pochi millisecondi dall'acquisizione del campione. Il ritardo è inaccettabile in scenari di allerta precoce.

Idempotenza

In un sistema altamente distribuito con repliche parallele, lo stesso evento fisico non deve mai essere persistito più di una volta. L'unicità dei dati è garantita matematicamente.

3. Architettura a Microservizi (Panoramica)

Dal Monolite ai Microservizi

L'architettura abbandona completamente il paradigma monolitico in favore di microservizi containerizzati con Docker. Ogni componente ha responsabilità singola e confini netti.

Regione Neutrale

Routing leggero, completamente stateless. Responsabile dell'instradamento del traffico senza analisi del payload.

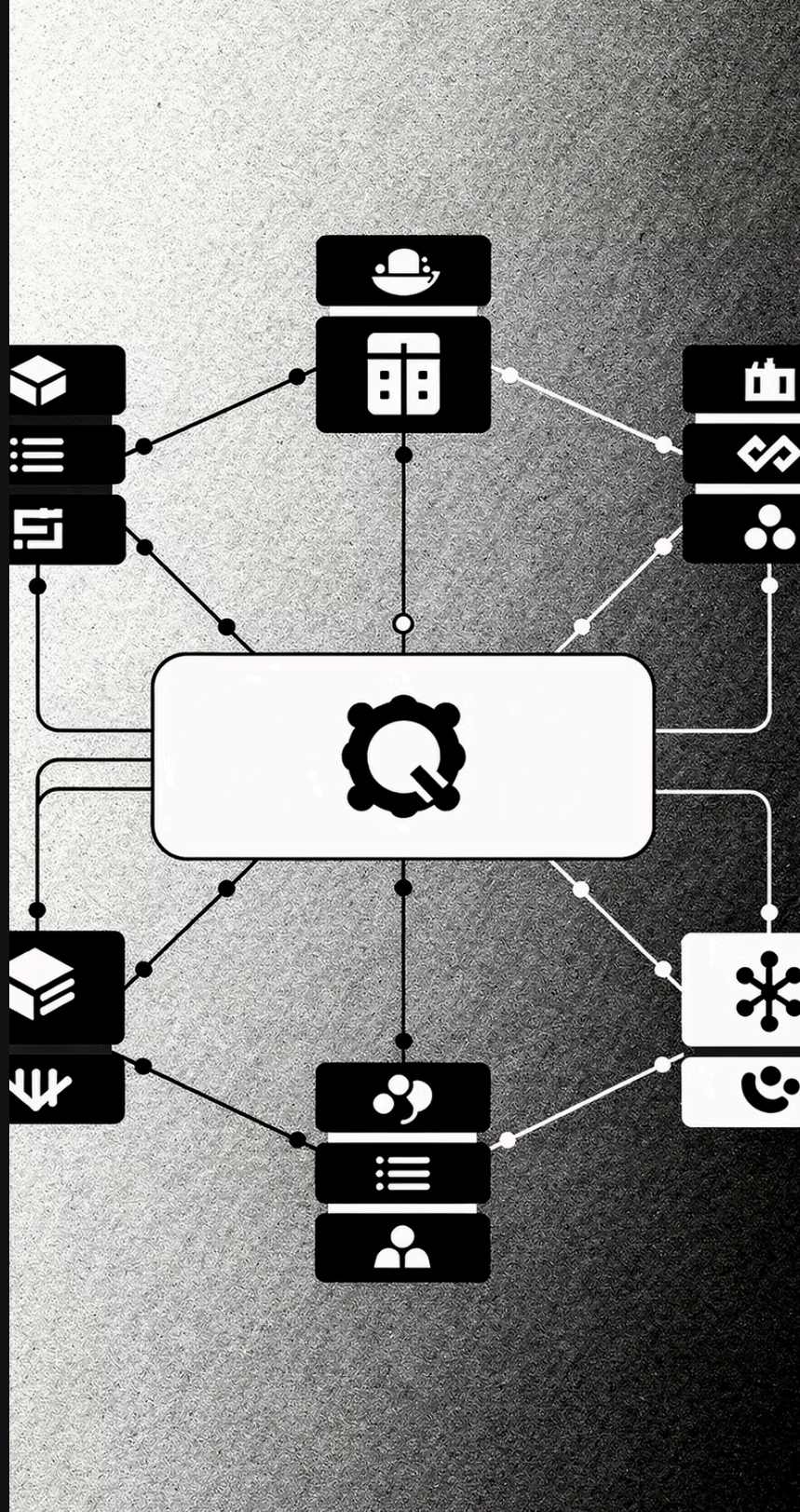
Processing Zone

Calcolo intensivo DSP e classificazione. Repliche scalabili indipendentemente dal layer di routing.

Infrastructure as Code

L'intera infrastruttura è definita e deployata tramite un singolo file `docker-compose.yml`. Questo approccio garantisce:

- Riproducibilità assoluta dell'ambiente in qualsiasi macchina host
- Versionamento dell'infrastruttura insieme al codice sorgente
- Deploy con un singolo comando: `docker-compose up`
- Eliminazione del "works on my machine" problem



4. Il Principio di Neutralità — Gateway & Broker

La separazione tra routing e calcolo è il principio architetturale fondante di E.C.H.O. I nodi nella Regione Neutrale operano come puri instradatori, senza mai toccare i dati.

Stateless by Design

Nessun nodo della regione neutrale mantiene stato tra una richiesta e l'altra. Ogni richiesta è trattata in modo completamente indipendente, eliminando la dipendenza dalla sessione.

Payload Blindness

I nodi di routing non analizzano mai il contenuto del messaggio. Operano esclusivamente su header, metadati e regole di instradamento, preservando la separazione delle responsabilità.

Scalabilità Indipendente

Poiché il carico di routing è disaccoppiato dal carico computazionale, i nodi neutrali possono essere scalati orizzontalmente senza influire sulle Processing Replicas e viceversa.

5. L'API Gateway — Sicurezza e Rate Limiting

Nginx come Single Entry Point

Nginx funge da unico punto di ingresso (Reverse Proxy) sull'intera rete, esponendo esclusivamente la porta `80` verso l'esterno. Tutta la complessità della rete Docker interna rimane completamente nascosta ai client.

Questo pattern garantisce che nessun servizio interno sia mai raggiungibile direttamente, riducendo drasticamente la superficie di attacco.

Rate Limiting con `limit_req_zone`

Per proteggere il sistema da attacchi DoS e client malconfigurati, Nginx implementa il modulo di limitazione delle richieste:

Soglia Normale

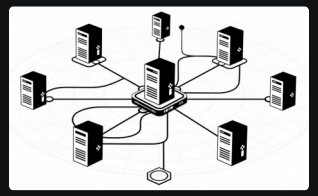
10 req/s per IP — limite operativo standard per un analista umano o sistema automatizzato.

Burst Buffer

Burst: 20 — assorbe picchi transitori legittimi senza rifiutare richieste valide.

6. L'API Gateway — Load Balancing e Zero-Downtime

Nginx non si limita alla sicurezza: svolge un ruolo attivo nel garantire alta disponibilità tramite bilanciamento del carico e health monitoring passivo delle repliche backend.

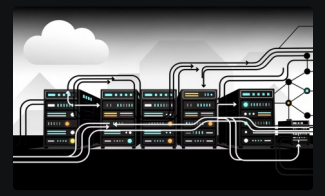


Load Balancing Distribuito

Le richieste degli Analisti vengono distribuite equamente tra tutte le repliche di backend attive, prevenendo hotspot computazionali e massimizzando il throughput complessivo.

Passive Health Checks

Nginx monitora costantemente le risposte HTTP delle API. Se una Replica fallisce **3 volte consecutive**, viene automaticamente espulsa dal pool di bilanciamento senza intervento umano.



Continuità del Servizio

La combinazione di load balancing e health checks garantisce agli Analisti un servizio ininterrotto (zero-downtime), anche durante guasti parziali dell'infrastruttura backend.

7. Ingestion Broker — Discovery e Fan-Out

Connettività WebSocket con i Sensori

Il Broker è il punto di contatto diretto con la rete di sensori sismici. Si connette a ciascun sensore tramite protocollo WebSocket, mantenendo connessioni persistenti e bidirezionali per ricevere campioni ad alta frequenza (20 Hz) in modo efficiente.

Discovery Automatica

Il Broker implementa un meccanismo di auto-discovery che rileva dinamicamente i sensori attivi sulla rete. Non è necessaria alcuna configurazione manuale: nuovi sensori vengono integrati automaticamente al momento della connessione.

Pattern Fan-Out verso le Repliche

Ogni lettura grezza ricevuta da un sensore viene distribuita in parallelo a tutte e 3 le Processing Replicas simultaneamente. Questo pattern di Fan-Out garantisce:

- Bilanciamento del carico computazionale tra le repliche
- Ridondanza nell'elaborazione — nessun evento viene perso
- Disaccoppiamento tra acquisizione e analisi dei dati
- Scalabilità orizzontale del layer di processing senza modifiche al Broker

8. Il Cuore Matematico — Il Problema della Finestra

Fast Fourier Transform (FFT)

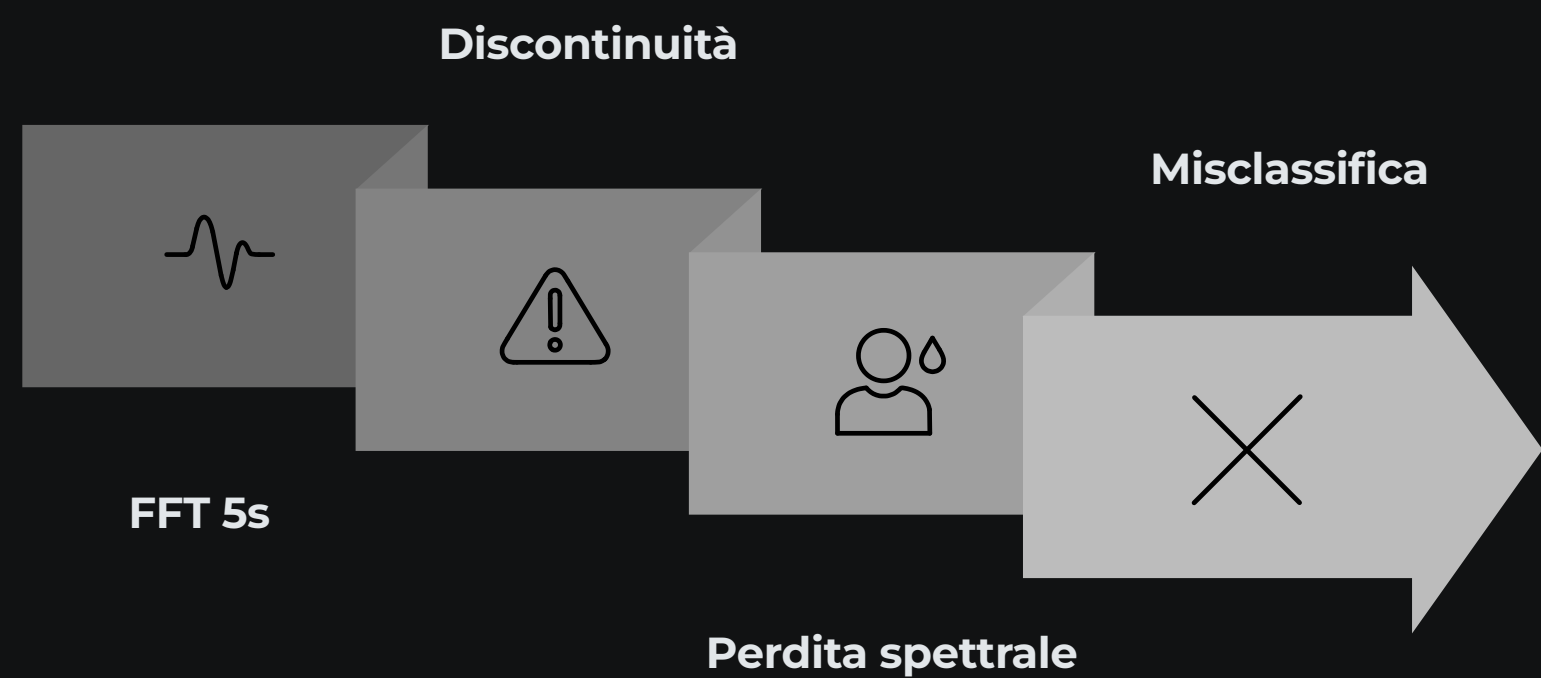
Le Processing Replicas analizzano il segnale sismico applicando la Fast Fourier Transform per estrarre il contenuto in frequenza e identificare la frequenza dominante dell'evento.

L'analisi opera su finestre temporali di soli **5 secondi** — corrispondenti a **100 campioni a 20 Hz** — per garantire la classificazione in near real-time.

Spectral Leakage: Il Problema

L'applicazione della FFT su una finestra temporale finita introduce un artefatto fisico noto come **Spectral Leakage**: le discontinuità ai bordi della finestra generano componenti spettrali spurie che non esistono nel segnale originale.

In un contesto di classificazione critica, questo fenomeno porta a identificazioni errate degli eventi — un terremoto potrebbe essere classificato come esplosione, con conseguenze operative severe.



Il Spectral Leakage è il principale nemico della classificazione accurata: introduce energia spettrale "fantasma" che inquina il risultato della FFT.

9. DSP — Rumore Rosa e Deriva Termica

Prima ancora del problema della finestra, i sensori sismici fisici introducono due forme di disturbo che devono essere eliminati nel preprocessing del segnale.

Pink Noise (Rumore 1/f)

I sensori sismici sono affetti da rumore la cui densità spettrale di potenza decresce proporzionalmente all'inverso della frequenza (**1/f**). Questo comporta un'energia spuria molto elevata alle basse frequenze, che si sovrappone direttamente alle frequenze di interesse sismico.

Deriva Termica

Le variazioni lente di temperatura nell'ambiente di installazione del sensore inducono una deriva del segnale baseline — una componente quasi-DC che si manifesta come energia concentrata attorno allo zero Hz nello spettro.

Insufficienza della Media

La semplice rimozione del valor medio (DC removal) è insufficiente per finestre così corte. Non elimina il trend termico lento né il contenuto energetico 1/f nelle frequenze sub-Hz, rendendo necessario un approccio filtrante dedicato.

10. La Soluzione DSP — Finestra di Hanning e Filtro

Hanning Window

Prima di applicare la FFT, ogni finestra temporale viene moltiplicata campione per campione per la funzione di Hanning — una finestra cosinoidale che porta a zero i valori ai bordi del frame.

Questo elimina le discontinuità che causavano lo Spectral Leakage, concentrando l'energia spettrale attorno alla vera frequenza dominante del segnale e aumentando significativamente la risoluzione in frequenza.

Filtro Passa-Alto

Dopo la finestra, viene applicato un filtro passa-alto con frequenza di taglio a **0.2 Hz**. Tutte le componenti spettrali al di sotto di questa soglia vengono azzerate brutalmente nello spazio delle frequenze.

Questo elimina definitivamente:

- Il Pink Noise concentrato nelle frequenze sub-Hz
- La deriva termica e la componente DC residua
- Qualsiasi artefatto di bassa frequenza introdotto dai sensori

Il risultato è uno spettro pulito dal quale è possibile estrarre con precisione la frequenza dominante dell'evento.

11. Regole di Classificazione Sismica

Una volta estratta la frequenza dominante (**f**) dallo spettro pulito, la classificazione dell'evento avviene tramite soglie di frequenza fisicamente motivate, derivate dalla letteratura sismologica.

🌍 Earthquake

0.5 Hz ≤ f < 3.0 Hz

Attività tettonica naturale. Le onde sismiche generate da movimenti di faglia si propagano a frequenze caratteristicamente basse, con energia principale nel range sub-3 Hz.

💥 Conventional Explosion

3.0 Hz ≤ f < 8.0 Hz

Detonazioni convenzionali (esplosivi chimici, demolizioni controllate). La propagazione dell'onda d'urto genera una firma spettrale caratteristicamente più alta rispetto ai terremoti.

☢️ Nuclear-like Event

f ≥ 8.0 Hz

Test nucleari sotterranei o eventi ad altissima energia. Il rilascio istantaneo di energia genera componenti ad altissima frequenza, distinguibili chiaramente dalle esplosioni convenzionali.

12. Severity Score — La Priorità dell'Allarme

Oltre la Classificazione Binaria

Classificare il tipo di evento non è sufficiente per supportare decisioni operative. Due terremoti possono entrambi cadere nel range 0.5–3.0 Hz, ma avere impatti radicalmente diversi sulla popolazione.

Il sistema calcola un **Severity Score** compreso tra **0 e 100** per quantificare oggettivamente la pericolosità relativa di ogni evento rilevato e definire la priorità di intervento degli analisti.

Calcolo del Severity Score

Il punteggio è basato sul rapporto tra l'ampiezza massima dell'onda rilevata nella finestra temporale e la soglia di rumore di fondo caratteristica del sensore specifico:

Severity = f(A_max / Noise_Floor) × 100
Dove A_max è l'ampiezza di picco e Noise_Floor è il baseline di rumore calibrato del sensore.

Un rapporto segnale/rumore elevato produce score alti, innescando allerte prioritarie. Score bassi indicano eventi marginali che possono essere monitorati passivamente.

13. Il Problema della Scalabilità Orizzontale

Il pattern Fan-Out che garantisce la ridondanza del processing introduce un problema critico di consistenza dei dati: la duplicazione degli eventi nel database.

1

Ricezione Parallela

Il Broker distribuisce la stessa lettura sismica a tutte e 3 le Processing Replicas simultaneamente tramite Fan-Out.

2

Elaborazione Indipendente

Tutte e 3 le Repliche analizzano la stessa finestra di dati in parallelo, producendo identici risultati di classificazione — correttamente.

3

Tripla Scrittura

Se tutte e 3 eseguono una POST al database, lo stesso evento viene persistito 3 volte. Le dashboard diventano inutilizzabili, i contatori statistici vengono gonfiati artificialmente.

Serviva un meccanismo di **idempotenza assoluta** che non dipendesse dalla coordinazione tra le repliche — che avrebbe reintrodotto accoppiamento e latenza.

14. Idempotenza — UUIDv5 e Generazione Deterministica

La Chiave della Soluzione

Invece di coordinare le repliche per evitare scritture duplicate, E.C.H.O. adotta un approccio radicalmente diverso: l'ID univoco di ogni evento viene **generato deterministicamente prima del salvataggio**, usando gli stessi input disponibili a tutte le repliche.

UUIDv5: Generazione Basata su Hash

Lo standard UUIDv5 genera un identificatore a 128 bit calcolando l'hash SHA-1 di un namespace e di un nome. L'input per la generazione è la combinazione di:

- **Sensor_ID** — identifica univocamente la sorgente del dato
- **Timestamp** — il momento esatto di acquisizione della finestra
- **Event_Type** — il risultato della classificazione

> Dato lo stesso triplet (Sensor_ID, Timestamp, Event_Type), **tutte le repliche generano matematicamente lo stesso UUID** — senza comunicazione tra loro.

15. Idempotenza — Il Database PostgreSQL

La generazione deterministica dell'UUID sarebbe incompleta senza un layer di persistenza che la onori. PostgreSQL fornisce il meccanismo nativo per gestire i conflitti in modo silenzioso ed efficiente.

UNIQUE Constraint

La tabella degli eventi ha un vincolo `UNIQUE` sulla colonna dell'UUID. PostgreSQL rifiuta a livello di schema qualsiasi tentativo di inserire due righe con lo stesso identificatore.

ON CONFLICT DO NOTHING

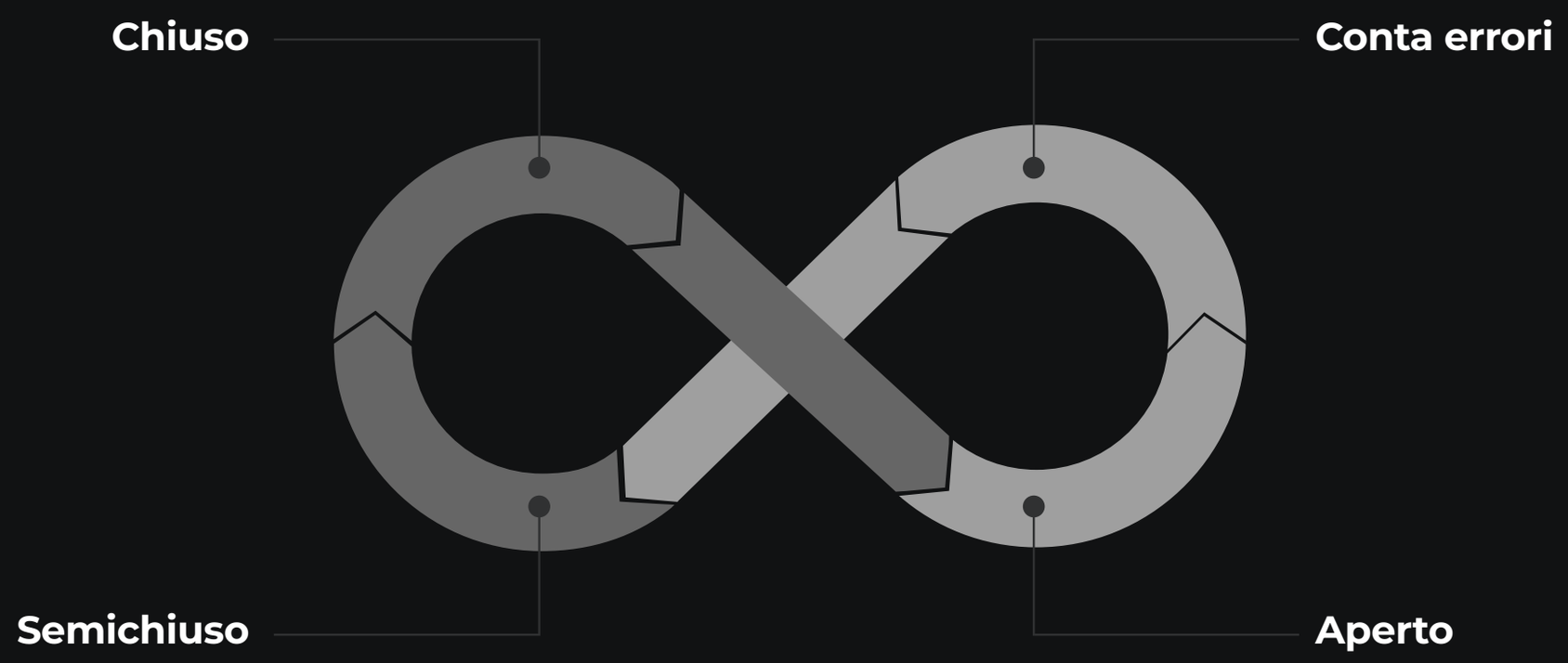
Il backend usa la query `INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING`. In caso di UUID già presente, PostgreSQL ignora silenziosamente l'operazione senza sollevare errori né eccezioni.

First-Write Wins

La prima Replica che salva l'evento vince la race condition. Le altre due ricevono un ACK positivo (nessun errore) e proseguono senza alcuna penalità operativa.

16. Resilienza — Il Pattern Circuit Breaker

Un sistema distribuito deve gestire i guasti dei propri dipendenti senza propagare il fallimento a cascata. Il Circuit Breaker protegge le Processing Replicas da un database temporaneamente non disponibile.



Stato CLOSED — Operatività Normale

Il circuito è chiuso: tutte le scritture passano normalmente verso PostgreSQL. Gli errori vengono conteggiati internamente. Dopo **5 errori consecutivi**, il circuito si apre.

Stato OPEN — Protezione Attiva

Il circuito è aperto: le Repliche **scartano temporaneamente** i nuovi eventi senza tentare scritture. Questo protegge il nodo dall'accumulo di timeout che causerebbero esaurimento delle risorse.

17. Auto-Healing — Recovery del Circuito

Il Meccanismo di Recupero Automatico

Dopo un timeout di **30 secondi** in stato OPEN, il Circuit Breaker transita automaticamente nello stato **Half-Open**. In questo stato, la Replica tenta un singolo salvataggio di test — detto *Probe* — verso il database.

Probe con Successo → CLOSED

Se il Probe viene accettato da PostgreSQL, il circuito si richiude e la normale operatività riprende automaticamente.

Probe Fallito → OPEN

Se il database è ancora non disponibile, il circuito torna in stato OPEN e il timer di 30 secondi riparte dall'inizio.

Zero Human Intervention

Il pattern Circuit Breaker con auto-healing permette al sistema di **auto-guarirsi completamente** dopo un guasto del database, senza richiedere alcun intervento da parte degli operatori.

Questo è fondamentale per un sistema di monitoraggio critico che deve operare 24/7, specialmente in contesti in cui l'accesso all'infrastruttura potrebbe essere limitato o ritardato.

La combinazione di Passive Health Checks (Nginx), Circuit Breaker (Replica) e Idempotenza (PostgreSQL) forma una triade di resilienza multi-layer.

18. Chaos Engineering — Simulazione dei Guasti

Testare la Resilienza in Produzione

I meccanismi di fault tolerance non hanno valore se non vengono testati sistematicamente. E.C.H.O. implementa un modulo di Chaos Engineering integrato che inietta guasti reali nell'infrastruttura durante i test.

Meccanismo di Iniezione via SSE

Il Simulatore comunica con le Repliche tramite **Server-Sent Events (SSE)**. Questo protocollo unidirezionale è ideale per la distribuzione di comandi di controllo a bassa latenza senza overhead di WebSocket bidirezionale.

Il comando `SHUTDOWN` istruisce una Replica a terminare intenzionalmente il proprio processo, simulando un crash reale. In seguito al SHUTDOWN, il sistema verifica automaticamente che:

- Nginx espella la Replica dal pool di bilanciamento
- Il Broker reindirizza il Fan-Out verso i nodi sani rimanenti
- Nessun evento sismico venga perso durante il failover
- La dashboard degli Analisti continui a ricevere aggiornamenti senza interruzioni

19. La Dashboard degli Intelligence Analyst

Single Page Application in React

Il frontend è sviluppato come SPA in React, garantendo un'esperienza utente fluida senza reload della pagina. Gli Analisti accedono a tutti i dati operativi da un'unica interfaccia.

Real-Time via WebSocket

La dashboard si connette al backend tramite WebSocket persistente. I nuovi allarmi sismici e nucleari arrivano istantaneamente senza polling.

Mappe Interattive

Ogni evento viene geolocalizzato e visualizzato su mappe interattive, permettendo l'analisi geografica rapida degli episodi rilevati.

Export Report Strategici

Gli Analisti possono esportare report strutturati per la reportistica strategica e la condivisione con unità operative esterne.